



Normas para la realización del examen:

Duración: 3:00 horas

- Los alumnos que tengan evaluación global tienen que responder las preguntas 1-10. El resto, las preguntas 1-8.

◁ Ejercicio 1 ▷ Decidibilidad

[2 puntos]

Determinar cuales de los siguientes problemas son decidibles, semidecidibles o no semidecidibles (se supone que las MTs, las expresiones regulares y las gramáticas independientes del contexto tienen a $\{0,1\}$ como alfabeto de referencia)

- Dada una máquina de Turing M determinar si $L(M) = L(M)^{-1}$ (si acepta una palabra acepta también su inversa).
- Dada una gramática independiente del contexto, determinar si es ambigua.
- Dado una expresión regular, determinar si el lenguaje asociado es finito.
- Dada una MT M y un número n , determinar si existe una palabra que sea aceptada por M con más de n pasos.

Justifica las respuestas.

◁ Ejercicio 2 ▷ Máquinas de Turing

[1 punto]

Describe una MT que lea una palabra del tipo ucv donde $u, v \in \{0,1\}^*$ y c es un símbolo adicional y determine si existe un número natural i tal que $v = u^i$. Notas: se puede hacer no-determinista y con cualquier número de cintas. La descripción no tiene que detallar los estados, pero si tiene que ser precisa.

◁ Ejercicio 3 ▷ Tesis de Church-Turing

[1 punto]

Explica como se simula un programa con variables mediante un programa Post Turing. Nota: no es necesario describir todos los detalles (macros, etc), sólo la idea básica y que hay que hacer para cada instrucción.

◁ Ejercicio 4 ▷ Espacio Logarítmico

[1 punto]

Supongamos una MT M_1 que calcular f es espacio logarítmico y una MT M_2 que calcular g es espacio logarítmico, demostrar que existe una MT M que calcula la composición $g \circ f$ en espacio logarítmico (se puede calcular $g(f(x))$ en espacio logarítmico). Nota: construir una MT M que comunica las MTs M_1 y M_2 de forma que se optimice el espacio usado en esta comunicación.

◁ Ejercicio 5 ▷ Complejidad de Algoritmos Aproximados

[1 punto]

Define la clase APX. Da dos ejemplos de problemas en esta clase que no se espera que estén en PTAS

◁ Ejercicio 6 ▷ NP-completitud

[1 punto]

En las demostraciones de NP-completitud de los siguientes problemas, decid que problemas hemos reducido para cada uno de ellos:

- Cubrimiento por vértices
- Partición
- Circuito hamiltoniano
- Problema de la mochila
- Acoplamiento por tripletas
- 2MAXSAT

◁ Ejercicio 7 ▷ Complejidad de Algoritmos Aproximados

[1 punto]

Cual es el umbral de aproximación para el problema del viajante de comercio. Justifica la respuesta.

◁ Ejercicio 8 ▷ Clases de Complejidad

[2 puntos]

Define las clases de complejidad PESPACIO, P, NL, L, NP. Describe lo que se conoce sobre las relaciones de inclusión o igualdad entre estas clases. Determina un ejemplo de problema para cada clase que se supone que no está en la clase inmediatamente inferior. Nota hay alguna clase para la que este ejemplo no lo tenéis que conocer y se tendrá en cuenta a la hora de corregir.



ugr

Universidad de Granada
Departamento de Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial

Modelos de Avanzados de Computación (2016/17)
3º Grado en Ingeniería Informática
23 de junio de 2017



◁ Ejercicio 9 ▷ Ejercicio Prácticas - Evaluación Global

[Prácticas: 5 puntos]

Demostrar que el siguiente problema es NP-completo:

Partición en caminos de longitud 2 Dado un grafo $G = (V, E)$, con $|V| = 3q$ donde q es un entero positivo, ¿existe una partición de V en q conjuntos disjuntos $V_1, V_2, \dots, V_q$ de tamaño 3 de tal forma que para cada $V_i = \{v_{i[1]}, v_{i[2]}, v_{i[3]}\}$, al menos dos de los tres posibles arcos, $\{v_{i[1]}, v_{i[2]}\}$, $\{v_{i[1]}, v_{i[3]}\}$, $\{v_{i[2]}, v_{i[3]}\}$ está en E .

Nota.- Reducir cubrimiento por tripletas

◁ Ejercicio 10 ▷ Ejercicio Prácticas - Evaluación Global

[Prácticas: 5 puntos]

Un problema de la clase **NPO** es simple si para cada entero positivo k fijo, el problema de decidir si para ejemplo x el óptimo es menor o igual a k está en **P**. Demostrar que el problema del clique máximo es simple, pero no el del número mínimo de colores (excepto **NP = P**).

